

ENVENIMATIONS SCORPIONIQUES

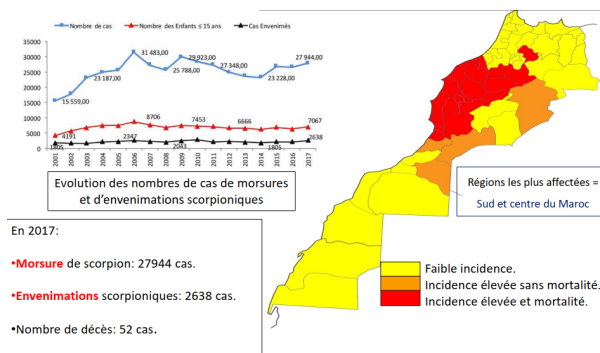
I. Introduction :

- Urgence médicale : contraint de temps / Pronostic vital
- Sujet d'inquiétude pour les zones rurales et péri-urbaines
- Problème de santé publique
- Une des intoxications les plus reportées dans les pays tropicaux et subsahariens
- Notre contexte : 1^{ère} cause d'intoxications au Maroc 30-50%
- Létalité importante chez l'enfant : dose venin / poids
- Stratégie nationale de lutte antiscorpionique
- Diminution considérable des décès



II. Épidémiologie :

- En 2017 :
 - Morsure de scorpion : 27944 cas
 - Envenimations : 2638 cas
 - Nombre de décès : 52 cas
- les scorpions sont des **arthropodes appartenant à la classe des arachnides**, avec approximativement 1 500 espèces.
- Répartition géographique: prédilection particulière pour les **lieux humides** des régions **pré désertiques chaudes : sud et centre du Maroc**
- Au maroc, présence de certaines espèces, notamment :
 - *Androctonus mauretanicus*
 - *Buthus occitanus*
- **Le venin**: toute **substance toxique** produite par des **animaux** ou des plantes envers un organisme d'une autre espèce ou envers l'homme.
- L'appareil venimeux des scorpions est constitué:
 - aiguillon avec orifice sub-terminal
 - **2 glandes venimeuses**
- **Composition du venin :**
 - Les constituants du venin: complexes et spécifique à chaque espèce (plus de 100 toxines).
 - Polymorphisme biochimique et antigénique: Absence de sérums anti scorpioniques (AC) ou de vaccins universels.
 - On distingue:
 - **Les enzymes** : Hyaluronidase, Phospholipase,...
 - **Les amines** : Histamines, Sérotonine,...
 - **Les neurotoxines peptidiques:**
 - **composant actif du venin**, action sur la perméabilité aux ions des membranes des cellules (toxicité du venin+++).
 - **Les toxines actives sur les canaux sodiques:** responsables de la majorité des signes cliniques de l'envenimation scorpionique chez l'homme.
- **Pharmacocinétique du venin :**
 - Après une injection sous-cutanée:
 - Apparition rapide du venin dans la circulation sanguine: résorption rapide.



Androctonus mauretanicus



Buthus occitanus



- Concentration plasmatique maximale du venin: entre **35 et 45 minutes**.
- Biodisponibilité faible et forte **distribution tissulaire** (poumons, les reins et le foie).
- Concentration plasmatique du venin diminue progressivement pour devenir **indéetectable** au bout de **8 à 9 heures**.
- Elimination essentiellement rénale (45%).

III. Physiopathologie :

1. Action toxique du venin

- Action toxique directe du venin sur les organes :

- Conséquences anatomopathologiques: désorganisations des fibres myocardiques, œdème interstitiel et nécrose myocardique.
- Des modifications métaboliques: Elévation de lactate déshydrogénase, phosphatase alcaline et de créatine kinase.

- Action sur le système nerveux autonome:

- une libération massive des **neuromédiateurs**: catécholamines, l'acétylcholine, le glutamate: à l'origine d'une **défaillance** cardiaque, respiratoire, neurologique.

- Réaction inflammatoire systémique :

- Mobilisation et activation des cellules de l'inflammation
- Libération des médiateurs de l'inflammation
- Dysfonction des cellules endothéliales

2. Mécanisme de la défaillance cardiaque :

- Causes de la dysfonction cardiaque:

- Myocardite adrénergique: décharge massive de catécholamines.
- Myocardite toxique: effet direct du venin sur les membranes des cellules myocardiques.
- l'ischémie myocardique: action des cytokines sur les vaisseaux coronaires.

- Caractéristiques de la cardiopathie dans l'envenimation scorpionique:

- **Sévère**, bi-ventriculaire, et réversible.
- Présentation clinique: choc cardiogénique avec hypoperfusion tissulaire associé le plus souvent à un OAP cardiogénique.

3. Atteinte du SNA :

- Stimulation du système **parasympathique**:

- hypersécrétion bronchique, hyper-salivation, bradycardie, hypotension artérielle, priapisme et un myosis.

- Stimulation du système **sympathique** :

- tachycardie, hypertension artérielle, mydriase, sueurs profuses et
- de rétention urinaire.

- La stimulation de ces systèmes est souvent mixte, cependant, l'effet sympathique ou parasympathique peut prédominer.

IV. Clinique :

1. Interrogatoire :

- Primordial dans la prise en charge++
- **Rassurer le patient**
- **Confirmer la piqûre**: souvent unique, scorpion repéré par le patient ou son entourage.
- **Conditions de la piqûre**: région géographique, date, heure et circonstances de la piqûre.
- **Temps post piqûre (TPP)**: Intervalle de temps entre la piqûre et l'examen.

- Existence de signes généraux précoces.

2. Examen clinique :

- Examen local:

- Préciser le siège de la piqûre.
- Rechercher les signes locaux.
- Rechercher les signes loco- régionaux.

- Examen général

- TA, FC et rythme cardiaque, Température, FR et rythme respiratoire, Poids.
- Recherche des signes généraux.
- Rechercher **des signes prédictifs de gravité** :
 - Age ≤ 15 ans, Fièvre $> 39^{\circ}\text{C}$, Hypersudation, Vomissements, Priapisme.
- Recherche des signes de détresse vitale.

- Stadification de l'état du patient

- Piqûre sans envenimation (classe I)
- envenimation (classe II)
- envenimation grave (classe III)

- Piqûre et envenimation scorpionique :

- **Piqûre simple** : 90% : classe I
 - Le scorpion est non venimeux pour l'Homme
 - Le scorpion est venimeux mais la piqûre est blanche
 - La quantité injectée est très faible / poids
- **Envenimation** : 10% : classe II ou III
 - Le scorpion est venimeux
 - Le scorpion injecte le venin lors de la piqûre
 - La quantité injectée est suffisante.

3. Classification :

- Classe I :

- Présence uniquement des signes locaux: rougeur, œdème, fourmillement, engourdissement,...
- Absence de signe général.
- La douleur est localisée, peut être très intense.
- → Piqûre simple sans envenimation

- Classe II : Atteste la présence du venin dans la **circulation sanguine**:

- **Les signes généraux:**
 - Hyperthermie ou hypothermie, frissons,
 - Elévation de la pression artérielle systémique est fréquente
 - Nausées, douleurs abdominales, ballonnement abdominal, diarrhée,
 - Rétention d'urines,
- Les signes prédictifs de gravité: évolution probable vers la classe III.
 - Vomissements,
 - Hypersudation,
 - Fièvre $> 39^{\circ}\text{C}$
 - Priapisme,

- Classe III : défaillance de l'une des fonctions vitales

- Détresse cardio-circulatoire: c'est la cause principale du décès.

- un collapsus cardiovasculaire ou un état de choc.
- une tachycardie, des troubles du rythme ou de conduction.
- une élévation de troponine.
- Détresse respiratoire aiguë : complication de la défaillance cardiaque
 - Polypnée, cyanose, encombrement bronchique,
 - Œdème aigu du poumon cardiogénique (OAP).
- Détresse neurologiques : c'est une souffrance cérébrale secondaire à l'hypoxie
 - Agitation, irritabilité, fasciculations, obnubilation, convulsions
 - Modifications pupillaires puis s'installe un **coma** de profondeur variable.

V. Conduite à tenir :

1. Les premières mesures :

- Enlever le scorpion des habits, chaussures, literie ... et le tuer.
- Retirer le patient du lieu de la piqure.
- Noter la taille et la couleur du scorpion.
- Calmer le piqué et son entourage.
- Eviter les moyens thérapeutiques traditionnels.
- Evacuer immédiatement le piqué vers la formation sanitaire la plus proche.
- Collaborer avec le corps soignants.

2. Gestes à éviter ++

- Mettre en place un garrot.
- Incision - Scarification – Succion
- Cryothérapie
- Brulure
- Certains médicaments



3. Soins dans les structures de santé non hospitalières :

⇒ Classe I :

- Traitement symptomatique des signes locaux:

- Désinfecter la piqure par un antiseptique
- Antalgique: paracétamol
- Enfant: 15 mg/kg/6 h
- Adulte : 1 g/6 à 8 h
- Lidocaïne-prilocaine (EMLA*): application locale
- Vessie de glace à défaut de la crème anesthésiante.



- Surveillance continue:

- Au moins 4h de Temps post pique avec surveillance continue des constantes vitales

4. Transfert en milieu hospitalier :

- Mise en condition:

- Patient classe III ou classe II avec signes prédictifs de gravité
- Voie veineuse périphérique.
- Oxygénothérapie: masque, sonde nasale,...

- En plus pour Classe III :

- Dobutamine : 5 ug/kg/min seringues autopousseuse ou goutte à goutte.
- Dilution: 250 mg/250 ML → 1mg = 1ml = 20 gouttes
- Si arrêt cardiaque:



- MCE, ventilation ou intubation.
- Adrénaline (1mg en IVD à répéter toutes les 3 à 5 min).
- Massage cardiaque externe si rythme choquable.

5. En milieu hospitalier :

⇒ Classe II :

- Hospitalisation à proximité d'un service de réanimation.
- **En l'absence des signes prédictibles de gravité:**
 - Traitement antalgique
 - Surveillance jusqu'à disparition totale et durable des signes généraux (24 - 48h)
- **En présence d'un signe prédictible de gravité:**
 - Transfert en réanimation et traitement = classe III

⇒ Classe III :

- Oxygène: lunettes, masque ou ventilation non invasive.
- **Dobutamine:** 5 à 10 µg/kg/min.
- **Intubation et ventilation** artificielle en cas de :
 - Etat de choc.
 - Œdème aigu du poumon sévère (non jugulé par ventilation non invasive).
 - Troubles de conscience ou coma.
 - Mise en place d'une sonde urinaire et d'une sonde gastrique.
 - Traitement symptomatique des signes locaux et des signes généraux
- ⇒ Les inotropes :
 - **Dobutamine:** 5 à 10 µg/kg/min.
 - augmenter par palier de 2µg/kg/min toutes les 15 minutes jusqu'à **disparition** des signes **de l'état de choc:** normalisation de la TA, FR, et diurèse > 0,5 ml/Kg/h sans dépasser 20µg/kg/min.
 - Après stabilisation de l'état hémodynamique: réduire de façon progressive par palier de 2µg/kg/min toutes les 15 minutes et arrêter (au moins après 24h).

6. Autres traitements symptomatiques :

- **Remplissage vasculaire:** prudent par petits volumes de 5 ml/Kg chez l'enfant et de 250ml chez l'adulte de SS à 9‰ en 30 minutes, sous contrôle de la FC et la TA.
- **Convulsions :** Diazépam (valium®) :
 - Enfant : 0,5mg/Kg IR sans dépasser 10 mg par prise.
 - Adulte : 5 à 15mg/24h en IM profonde.
- **Agitation :** Midazolam (Hypnovel®) IVL, à répéter si besoin :
 - Enfant : 0,1 à 0,3 mg/kg.
 - Adulte : 2,5 à 5 mg.
- **Hypertension artérielle:**
 - Rare et régresse rapidement : traiter en cas de retentissement viscéral.
 - Nicardipine (Loxen®) : en bolus de 1 à 2 mg en IVD à répéter toutes les 5 à 10 minutes ou l'introduction d'une perfusion continue si besoin.

VI. Suivi du malade :

- **Surveiller en continue**
 - Constantes vitales : TA, FC, RC, FR (paramètres du respirateur), T°,
 - Temps de recoloration (TR normal ≤ 5 secondes),

- État de conscience (score de Glasgow),
 - Diurèse horaire ($\geq 0,5$ ml / kg / h)
 - Saturation en oxygène (SpO2) par l'oxymétrie de pouls,
 - Etanchéité de la voie veineuse.
- **Adapter** le traitement en fonction de l'évolution clinique.

VII. Bilan paraclinique :

- Pour les patients envenimés (classe II et III)
- permet de diagnostiquer les défaillances d'organe et de guider les thérapeutiques:
 - **Examens biologiques :**
 - NFS, ionogramme sanguin, troponine Ic, Lactates.
 - **Examens radiologiques:**
 - Radiographie pulmonaire
 - Echocardiographie
 - Electrocardiogramme

VIII. La sérothérapie :

- L'immunothérapie antiscorpionique /sérum SAS ne rentre pas dans la stratégie national du CAPM
- **Limites de l'immunothérapie anti scorpionique:**
 - Les effets du venin ont lieu à travers la libération d'un certain nombre de médiateurs sur lesquels le SAS n'a aucun effet.
 - Le venin a une action plus rapide que les immunoglobulines. En cas d'administration tardive le venin peut ne pas rencontrer le SAS.
- **Intérêt de l'immunothérapie anti scorpionique:**
 - Surtout en cas de sérothérapie couvrant toutes **les espèces locales.**
 - En cas d'administration précoce: **neutralisation du venin** et de ces effets.



CONDUITE À TENIR DEVANT UNE PIQÛRE DE SCORPION

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE

Interrogatoire

- Mettre en confiance le patient, confirmer la piqure.
- Préciser les conditions de la piqure (lieu géographique, date et heure, circonstances...).
- Noter le temps post piqure (T.P.P).
- S'inquiéter de l'existence des signes généraux.
- Relever les facteurs de risque (jeune âge, origine, type de scorpion...).

Examen local

- Préciser le siège de la piqure (point punctiforme).
- Rechercher les signes locaux.
- Rechercher les signes locorégionaux.

Examen général

- Évaluer l'état de conscience (score de Glasgow).
- Rechercher les signes de détresse vitale (bruit de galop, râle crépitaux, signes de lutte chez l'enfant, marbrures, cyanose avec froideur des extrémités, convulsions, coma...).
- Prendre : tension artérielle (TA), fréquence cardiaque (FC), rythme cardiaque (RC), fréquence respiratoire (FR), température (T°), poids (P).
- Rechercher les signes généraux.
- Rechercher les signes prédictifs de gravité.

Mise en condition

- Lors du transfert**
- Position demi-assise ou position latérale de sécurité avec liberté des voies aériennes.
 - Prise d'une voie veineuse périphérique de bon calibre avec perfusion de base de sérum glucosé à 5% enrichi, par litre, de NaCl (3g) + KCl (1.5g) : 80 ml/Kg/24h pour nourrisson, 50ml/Kg/24h pour enfant > 12 ans, 30 ml/Kg/24h pour adulte.
 - Initier le traitement de l'état de choc pour la classe III : Dobutamine goutte à goutte (*).
 - Oxygénothérapie nasale par masque ou sonde (3 L/min).
 - Massage cardiaque externe (M.C.E.) et le bouche à bouche (15 massages pour 2 insufflations), perfusion de SS à 9% et injection d'adrénaline (1 mg en IVD à répéter toutes les 3 à 5 min) en cas d'arrêt cardio-circulatoire.

En milieu de réanimation

- Maintenir la mise en condition du patient.
- Mise en place d'une sonde urinaire.
- Mise en place d'une sonde gastrique.

En milieu extra hospitalier (classe I) :

- Désinfection locale par un antiseptique non alcoolique.
- Douleur locale :
 - Paracétamol :
 - Enfant : 60 à 80 mg/kg/24h en 4 prises
 - Adulte : 3g/24 en 3 prises.
 - Crème Lidocaïne-prilocaine (EMLA® 5%) en application locale (à couvrir d'un pansement)
 - Vessie de glace (à défaut de la crème anesthésiante).

En milieu hospitalier (classe II) :

- Fièvre :
 - Moyens physiques (vessie de glace),
 - Paracétamol : (voir dose ci-dessus).
- Vomissements :
 - Antémétique disponible : 0,15 mg/kg à répéter toutes les 6 heures.
- Douleurs abdominales : Antispasmodique non atropinique :
 - Phloroglucinol (Spasfon®) :
 - Adulte : 1 à 2 ampoules en IVD ou IM 3 fois/24h.

En milieu de réanimation (classe III) :

- Convulsions : Diazépam (Valium®) :
 - Enfant : 0,5 mg/kg en intra rectal (IR) sans dépasser 10mg par injection,
 - Adulte : 5 à 15 mg/24h en IM profonde.
- Agitation : Midazolam (Hypnovel®) en IV lente à répéter si besoin :
 - Enfant : 0,1 à 0,3 mg/Kg,
 - Adulte : 2,5 à 5 mg.
- Hypertension artérielle menaçante (défaillance viscérale surajoutée) :
 - Nicardipine (Loxen®) : 1 à 2 mg en IVD en bolus, répéter toutes les 5 à 10 mn si besoin ou en seringue électrique à 1 mg/h.
- Détresse vitale :
 - Etat de choc (hypotension artérielle, tachycardie)
 - Œdème aigu du poumon (polypnée > 30 cycles/minute, sueurs, cyanose, râles crépitaux, SaO₂ < 90 %)
 - Trouble de la conscience, coma (Glasgow < 9/15) :
 - Ventilation artificielle contrôlée sous intubation est un acte décisif, oxygénothérapie par masque CPAP (VS-PEP) - VNI - VM.
 - Dobutamine : 7 µg/kg /mn à augmenter par palier de 2 µg toutes les 15 mn jusqu'à 20 µg/kg /mn en fonction des valeurs de la TA, FC et diurèse. Utiliser la seringue autopulseuse.
 - Remplissage vasculaire prudent par sérum salé (SS) à 9% : 5 ml/kg chez l'enfant et 250 ml chez l'adulte, à passer en 30mn sous contrôle de la TA et FC.

Interrogatoire - Examen local - Examen général

Hiérarchiser

Classe I
Symptomatologie locale
Douleur, rougeur, œdème, fourmillement...

Classe II
Signes généraux
Modification des constantes vitales, hypersudation, douleur abdominale

Classe III
Détresse vitale
Cardio-vasculaire, respiratoire, neurologique

Traitement des symptômes

Rechercher les signes de gravité

Sans signes de gravité

Age ≤ 15ans
Fièvre > 39°C
hypersudation
Vomissement
Priapisme

Au moins 1 signe de gravité

Sensibilisation
Education

Surveiller jusqu'à un T.P.P* = 4h

Surveiller jusqu'à disparition des signes

Mettre en condition

Sortie

Transférer vers un service de réanimation

*T.P.P : Temps Post Piqure : Intervalle de temps entre la piqure et la consultation

Examens paracliniques

- Bilan sanguin : NFS (Hb, Ht), ionogramme sanguin (Na, K), glycémie (et/ou Dextrostix) et protidémie,
- Bilan rénal : urée et créatinine,
- Bilan radiologique : radio des poumons (au lit du malade), ECG.

Suivi du malade

- Surveiller en continu**
- Saturation en oxygène (SpO₂) par l'oxymétrie de pouls,
 - Constantes vitales : TA, FC, FR (paramètres du respirateur), T°,
 - Diurèse horaire (> 0,5 ml / kg / h)
 - Etat de conscience (score de Glasgow),
 - Temps de recoloration (TR normal < 5 secondes),
 - Etanchéité de la voie veineuse.
- Adapter le traitement en fonction de l'évolution clinique.
- Transcrire le traitement administré, les paramètres et les gestes effectués toutes les 30 min.

IX. Conclusion :

- ✓ Différencier entre piqure et envenimation scorpionique.
- ✓ Bannir les moyens traditionnels et encourager la consultation médicale.
- ✓ Population pédiatrique : à risque.
- ✓ Tableau clinique classique : choc cardiogénique avec œdème pulmonaire.
- ✓ Transfert en réanimation pour les envenimations graves.
- ✓ Prise en charge standardisée basée sur la classification de l'envenimation



SCORPION

- ~ WIDE RANGE of SEVERITY
- ~ SEVERE INFLAMMATION at the SITE

SYSTEMIC SYMPTOMS

- ~ FEVER
- ~ VOMITING
- ~ DIARRHEA
- ~ CARDIA ARRHYTHMIAS
- ~ NEUROMUSCULAR TOXICITY

INVESTIGATIONS for SEVERE CASES:

- CBC → ANEMIA
- CREATINE KINASE & URINE MYOGLOBIN
- ELECTROLYTE LEVELS
- SERUM AMYLASE & LIPASE
- ELECTROCARDIOGRAM

COMPLICATIONS

- * HEMOLYSIS
- * RHABDOMYOLYSIS
- * ACUTE RENAL FAILURE
- * DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULOPATHY (DIC)
- * ACUTE PANCREATITIS